вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
14 юни 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всяка регулярна граматика G съществува краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Изисква се доказателство за коректност на конструкцията. (**3** т.)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дайте подробно доказателство, че класът на безконтекстните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**3** т.)
Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг, чиято функция на преходите не използва посоката $\lhd$. Докажете, че $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ е регулярен език. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
14 юни 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува регулярна граматика G, такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**2** т.)
Изисква се доказателство за коректност на конструкцията. (**3** т.)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дайте подробно доказателство, че класът на безконтекстните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**3** т.)
Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг, чиято функция на преходите не използва посоката $\lhd$. Докажете, че $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ е регулярен език. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
14 юни 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всяка регулярна граматика G съществува краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Изисква се доказателство за коректност на конструкцията. (**3** т.)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дайте подробно доказателство, че класът на безконтекстните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**3** т.)
Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг, чиято функция на преходите не използва посоката $\lhd$. Докажете, че $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ е регулярен език. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
14 юни 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува регулярна граматика G, такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**2** т.)
Изисква се доказателство за коректност на конструкцията. (**3** т.)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дайте подробно доказателство, че класът на безконтекстните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**3** т.)
Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг, чиято функция на преходите не използва посоката $\lhd$. Докажете, че $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ е регулярен език. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
14 юни 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всяка регулярна граматика G съществува краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Изисква се доказателство за коректност на конструкцията. (**3** т.)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дайте подробно доказателство, че класът на безконтекстните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**3** т.)
Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг, чиято функция на преходите не използва посоката $\lhd$. Докажете, че $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ е регулярен език. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
14 юни 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува регулярна граматика G, такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**2** т.)
Изисква се доказателство за коректност на конструкцията. (**3** т.)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дайте подробно доказателство, че класът на безконтекстните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**3** т.)
Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг, чиято функция на преходите не използва посоката $\lhd$. Докажете, че $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ е регулярен език. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!